Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0022 - GMG		
Kurskod / Course code MA128G	Provkod/ Test code T201	Tentamensdatum / Examination date 2026 - 01 - 15
Kursnamn / Course name Matematik GR (A), Algebra med funktionslära		
Provnamn / Test name Skriftlig salstentamen, Problemlösning		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

fx - 7400 G111

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	0,5		16			
2	X	5		17			
3	X	0		18			
4	X	1,5		19			
5	X	1,5		20			
6	X	1		21			
7	X	2,5		22			
8	X	1,5		23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		13,5	Betyg / Grade D	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
14	O	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2026-01-14 kl. 09:20:55

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0022-GMG

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1. $7x^3 + x^2 + 7x + 1 = 0$

Möjliga rötter: $\pm \frac{1}{7}$

Test $-\frac{1}{7}$

$7 \cdot \left(-\frac{1}{7}\right)^3 + \left(-\frac{1}{7}\right)^2 + 7 \cdot \left(-\frac{1}{7}\right) + 1 = 0$

$-\frac{7}{343} + \frac{1}{49} - 1 + 1 = 0$

$-\frac{1}{49} + \frac{1}{49} - 1 + 1 = 0$

0,5/1,5

VL $-\frac{1}{49} + \frac{1}{49} - 1 + 1 = 0$

VL = HL, $\frac{1}{7}$ är en rot — nej $x = -\frac{1}{7}$ är en rot.

$\Rightarrow (x - \frac{1}{7}) \mid 7x^3 + x^2 + 7x + 1$

$$
\begin{array}{l|l}
7x^3 + x^2 + 7x + 1 & x - \frac{1}{7} \\
\hline
-7x^3 + x^2 & 7x^2 + 2x + \frac{51}{7} \\
0 + 2x^2 + 7x + 1 & \\
-2x^2 + \frac{2}{7}x & \\
0 + \frac{51}{7}x + 1 & \\
-\frac{51}{7}x + \frac{51}{49} & \\
\frac{100}{49} &
\end{array}
$$

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 2 2 - G M G

Sidnr / Page no: 2

Lärarens anteckning / Teachers note:

2. a) $2\sqrt{2x-1} = 1-2x$

$$\sqrt{2x-1} = \frac{1-2x}{2}$$

$$\sqrt{2x-1} = \frac{1}{2} - x$$

$$2x-1 = \left(\frac{1}{2} - x\right)^2$$

$$2x-1 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \cdot \frac{1}{2}x + x^2$$

$$2x-1 = \frac{1}{4} - x + x^2$$

$$2x = \frac{1}{4} + 1 - x + x^2$$

$$2x = \frac{5}{4} - x + x^2$$

$$0 = \frac{5}{4} - x - 2x + x^2$$

$$x^2 - 3x + \frac{5}{4} = 0$$

PQ - form

$$x = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - \frac{5}{4}}$$

$$x = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{4}{4}}$$

$$x = \frac{3}{2} \pm \frac{2}{2}$$

$$x_1 = \frac{5}{2}$$

$$x_2 = \frac{1}{2}$$

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0022-GMG

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

2.a) $x_1 = \frac{5}{2}$, $x_2 = \frac{1}{2}$

Test $\frac{5}{2}$:

$2 \cdot \sqrt{2 \cdot \frac{5}{2} - 1} = 1 - 2 \cdot \frac{5}{2}$

VL: $2 \cdot \sqrt{4} = 4$

HL: $1 - 5 = -4$

$VL \neq HL$, $\frac{5}{2}$ är falsk rot

Test $\frac{1}{2}$:

$2 \cdot \sqrt{2 \cdot \frac{1}{2} - 1} = 1 - 2 \cdot \frac{1}{2}$

$VL = 2 \cdot \sqrt{0} = 0$

$HL = 1 - 1 = 0$

$VL = HL$, $\frac{1}{2}$ är en lösning.

Svar: $x = \frac{1}{2}$

1,5/1,5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 2 2 - G M G

Sidnr / Page no: 4

Lärarens anteckning / Teachers note:

2b) $\cos(2x + \pi) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$2x_1 + \pi = \pi - \frac{\pi}{4} + k2\pi$

$2x_1 + \pi = \frac{3\pi}{4} + k2\pi$

$2x_1 = \frac{3\pi}{4} - \pi + k2\pi$

$2x_1 = -\frac{\pi}{4} + k2\pi$

$x_1 = -\frac{\pi}{8} + k\pi$

$2x_2 + \pi = \pi + \frac{\pi}{4} + k2\pi$

$2x_2 + \pi = \frac{5\pi}{4} + k2\pi$

$2x_2 = \frac{5\pi}{4} - \pi + k2\pi$

$2x_2 = \frac{\pi}{4} + k2\pi$

$x_2 = \frac{\pi}{8} + k\pi$

Svar: $X_1 = -\frac{\pi}{8} + k\pi$

$X_2 = \frac{\pi}{8} + k\pi$

1,5 / 1,5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0022-GMG

Sidnr / Page no: 5

Lärarens anteckning / Teachers note:

2. c) $8^x = \frac{1}{4^{1-x}}$

$8^x = 4^{-(1-x)}$

$8^x = (2^2)^{-(1-x)}$

$8^x = 2^{-2(1-x)}$

$(2^3)^x = 2^{-2(1-x)}$

$2^{3x} = 2^{-2(1-x)}$

$3x = -2(1-x)$

$3x = -2 + 2x$

$3x - 2x = -2$

$x = -2$

Svar: $x = -2$ Rätt om rot

2/2.

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

3. $x-4 < \frac{2}{x-3}$

$(x-3)(x-4) < 2$ Behöll nämnaren

$(x-3)(x-4)-2 < 0$ Faktorisera $(x-5)(x-2)$

X	X<2	2	3	4	5	X>5
(X-3)	−	−1	0	1	2	+
(X-4)	−	−2	−1	0	1	+
(X-3)(X-4)-2	X>0	0	−2	−2	0	X>0

Svar: $3 \le x \le 4$ Fel 0/1,5

4. $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

$B = \{x \in R : |1-3x| \le 4\}$

$|1-3x| \le 4$

$-4 \le 1-3x \le 4$

$-4-1 \le -3x \le 4-1$

$-5 \le -3x \le 3$

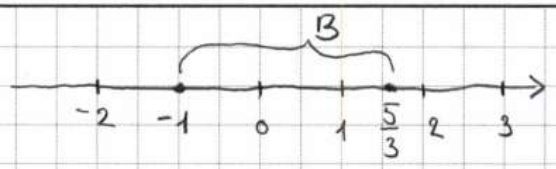
$\frac{-5}{-3} \ge x \ge \frac{-3}{3}$

$\frac{5}{3} \ge x \ge -1$

$B = \{[-1, \frac{5}{3}]\}$ ok

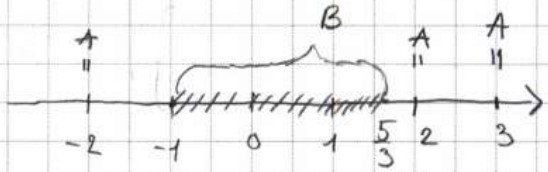
Lärarens anteckning / Teachers note:

4.



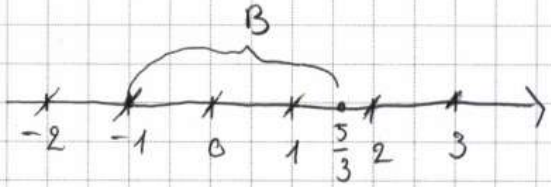
$A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

$A \setminus B$



$A \setminus B = \{-2, 2, 3\}$

$B \setminus A$



$B \setminus A = \{]-1, \frac{5}{3}] \setminus \{0, 1\} \}$

Svar: $B = \{ [-1, \frac{5}{3}] \}$

$A \setminus B = \{-2, 2, 3\}$

$B \setminus A = \{]-1, \frac{5}{3}] \setminus \{0, 1\} \}$

$]-1, 0[\cup]0, 1[\cup]1, 5/3]$

Lärarens anteckning / Teachers note:

5.

a) $S = 1.2 - 2.3 + 3.4 - \ldots + 99.100$

Svar: $\sum_{r=1}^{99} (-1)^{(r+1)} . r . (r+1)$

b) $\sum_{k=2}^{12} \frac{1+2^k}{2}$

$\sum_{k=2}^{12} \frac{1}{2} + \sum_{k=2}^{12} 2^k$

$\sum_{k=2}^{12} 2^k = \sum_{k=0}^{12} 2^k - \sum_{k=0}^{1} 2^k$

$\sum_{k=2}^{12} 2^k = \frac{2^{13}-1}{2-1} - \frac{2^2-1}{2-1}$

← Fel nedre gränS.

$\sum_{k=2}^{12} 2^k = 8191 - 3 = 8188$

$\sum_{k=2}^{12} \frac{1}{2} = 11\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{11}{2}$

Lärarens anteckning / Teachers note:

5b)

$$\sum_{k=2}^{12} \frac{1+2^k}{2} = \sum_{k=2}^{12} 2^k + \sum_{k=2}^{12} \frac{1}{2}$$

$$\sum_{k=2}^{12} \frac{1+2^k}{2} = 8188 + \frac{11}{2}$$

$$\sum_{k=2}^{12} \frac{1+2^k}{2} = 8193{,}5$$

Svar : 8193,5 nogot rätt 0,5/1,5

6a) $\frac{21049875}{5} = \frac{4209975}{5} = \frac{841995}{5}$

$= \frac{168399}{3} = \frac{56133}{3} = \frac{18711}{11} = \frac{1701}{7} = \frac{243}{3}$

$= \frac{81}{3} = \frac{27}{3} = \frac{9}{3} = \frac{3}{3} = 1$

$21049875 = 5^3 \cdot 3^7 \cdot 11 \cdot 7$

Lärarens anteckning / Teachers note:

6a) $\frac{11425\,78125}{5} = \frac{2285\,15625}{5}$

$= \frac{45703125}{5} = \frac{9140625}{5} = \frac{1828125}{5}$

$= \frac{365625}{5} = \frac{73125}{5} = \frac{14625}{5} = \frac{2925}{5}$

$= \frac{585}{5} = \frac{117}{3} = \frac{39}{3} = \frac{13}{13} = 1$

$11425\,78125 = 5^{10} \cdot 3^2 \cdot 13$

$SGD(21049875, 11425\,78125)$
$= 5^3 \cdot 3^2 = 1125$

Svar: $SGD(21049875, 11425\,78125)$
$= 5^3 \cdot 3^2 = 1125$

6b) $15 \mid (a-7)$

a måste lika med $15 \cdot b + 7$ där b är alla positiva heltal och $b \neq 0$.

då $3 \mid (15b + 7 - 1)$

för $b = 1$, $3 \mid (15 + 7 - 1) = 3 \mid 21$

för $b = 2$, $3 \mid (15 \cdot 2 + 7 - 1) = 3 \mid 36$

Inte exempel vid bevis

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0092-GMG

Sidnr / Page no: 11

Lärarens anteckning / Teachers note:

7. $u = 5+i$, $v = -2-2i$

a) $u+v$

$u+v = 5+i-2-2i$

$u+v = 3-i$ ok

$u.v$

$u.v = (5+i)(-2-2i) = -10-10i-2i+2$

$= -8-12i$ ok

$\frac{u}{v}$

$\frac{u}{v} = \frac{(5+i)(-2+2i)}{(-2-2i)(-2+2i)} = \frac{-10+10i-2i-2}{4-4i+4i+4}$

$= \frac{-12+8i}{8} = -\frac{12}{8} + \frac{8i}{8}$

$= -\frac{3}{2} + i$ ok 1,5/1,5

b) $|u^2 v^8|$

$= |u|^2 . |v|^8$

$|u| = \sqrt{5^2+1^2} = \sqrt{26}$

$|u|^2 = (\sqrt{26})^2 = 26$

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

7b)

$|V| = \sqrt{2^2+2^2} = \sqrt{8}$

$|V|^8 = (\sqrt{8})^8 = (8^{1/2})^8 = 8^4 = 4096$

$|u|^2 \cdot |V|^8 = 26 \cdot 4096 = 106496$

Svar: $|u^2 v^8| = 106496$ 1/1

c) V på polär:

$|V| = \sqrt{2^2+2^2} = \sqrt{8}$

$\cos\alpha = \frac{-2}{\sqrt{8}} = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\sin\alpha = \frac{-2}{\sqrt{8}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = -\frac{1}{\sqrt{2}} / -\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1$

$\alpha = \tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{4}$ Fel vinkel. 0/2

$V = \sqrt{8}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + k2\pi + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + k2\pi\right)$

$z^3 = w^3(\cos(3 \cdot w) + i\sin(3w))$

$w^3(\cos(3w) + i\sin(3w)) = \sqrt{8}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$

Lärarens anteckning / Teachers note:

7c)

$$z^3 = \sqrt[6]{8}\left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + \frac{k2\pi}{3} + i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) + \frac{k2\pi}{3}\right)$$

$$z_1 = \sqrt[6]{8}\left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)\right) \quad k=0$$

$$z_2 = \sqrt[6]{8}\left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right) \quad k=1$$

$$z_3 = \sqrt[6]{8}\left(\cos\left(\frac{17\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{17\pi}{12}\right)\right) \quad k=2$$

8.

a)

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$\frac{x_1}{2-x_1} = \frac{x_2}{2-x_2}$$

$$x_1(2-x_2) = x_2(2-x_1)$$

$$2x_1 - x_1x_2 = 2x_2 - x_1x_2$$

$$2x_1 = 2x_2$$

$$x_1 = x_2 \Rightarrow f \text{ är injektiv}$$

1,5/1,5

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0022-GMG

Sidnr / Page no: 14

Lärarens anteckning / Teachers note:

8b) $y = f(x) = \frac{x}{2-x}$

$y = \frac{x}{2-x}$

$(2-x)y = x$

$(2-x) = x \cdot \frac{1}{y}$

$\frac{2-x}{x} = \frac{1}{y}$

$\frac{2}{x} - 1 = \frac{1}{y}$

$\frac{2}{x} = \frac{1}{y} + 1$

$2 = \frac{1}{y} + x$

$2 - \frac{1}{y} = x$

$\frac{1}{y}$ för y som är mycket stor, är x går nära 2, d ? y

0/1,5.

c) $f^{-1}(x) = 2 - \frac{1}{x}$

0/1,5.

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Tentamen i Matematik

Algebra med Funktionslära 6,5 hp (MA128G)

15 januari 2026

Instruktioner

- **Skrivtid:** 5 timmar.
- **Hjälpmedel:** Matematisk formelsamling (Upplaga 5) samt godkänd, ej symbolhanterande miniräknare.
- Till alla uppgifter skall fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, ekvationslösningar och uträkningar får inte vara så knapphändiga att de blir svåra att följa. Skriv en uppgift per blad och endast på en sida.

Betyg sätts efter hur väl lärndemålen är uppfyllda. Riktvärden för betygen är:

A 22p, B 18p, C 14p, D 10p, E 9p.

Aspektuppgiften, markerad **A**, kan höja betyget om den utförs väl med god motivering.

Uppgifter

1. Lös ekvationen

$$7x^3 + x^2 + 7x + 1 = 0$$

fullständigt för $x \in \mathbb{C}$. Börja genom att först hitta en rationell rot. (1.5p)

2. Bestäm alla reella lösningar till följande ekvationer:

a) $2\sqrt{2x-1} = 1 - 2x$, (1.5p)

b) $\cos(2x + \pi) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, (1.5p)

c) $8^x = \frac{1}{4^{1-x}}$. (2p)

3. Bestäm alla reella lösningar till olikheten $x - 4 < \frac{2}{x-3}$. Använd en teckentabell. (1.5p)

4. Låt

$$A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}, \ B = \{x \in \mathbb{R} : |1 - 3x| \leq 4\}.$$

Bestäm mängderna B, $A \backslash B$ och $B \backslash A$ explicit och uttryck dem med hjälp av listor och interval. (2p)

5. a) Skriv summan

$$S = 1{\cdot}2 - 2{\cdot}3 + 3{\cdot}4 - ... + 99{\cdot}100$$

med hälp av *ett* summatecken. (1p)

b) Beräkna $\displaystyle\sum_{k=2}^{12} \frac{1 + 2^k}{2}$. Ange resultatet på decimalform. (1.5p)

6. a) Primtalsfaktorisera 21049875 och 1142578125 och bestäm sedan största gemensamma delaren

$$SGD(21049875, 1142578125).$$

Visa dina räkningar! (1p)

b) Låt a vara ett heltal sådant att $15|(a - 7)$. Visa att $3|(a - 1)$ gäller. (1.5p)

7. Låt $u = 5 + i$, $v = -2 - 2i$.

a) Beräkna $u + v$, uv och $\frac{u}{v}$. Ange resultaten påformen $a + bi$ med $a, b \in \mathbb{R}$. (1.5p)

b) Beräkna $|u^2 v^8|$. (1p)

c) Skriv v på polär form och lös ekvationen $z^3 = v$ för $z \in \mathbb{C}$. Ange alla lösningar på polär form. (2p)

8. Betrakta funktionen $f(x) = \frac{x}{2-x}$ med definitionsmängd $D = [0, 2[$

a) Visa att f är injektiv. (1.5p)

b) Visa att f:s värdemängd är $[0, \infty[$, d.v.s. att $f : [0, 2[\rightarrow [0, \infty[$ är surjektiv. (1.5p)

c) Hitta en funktionsföreskrift för inversen till f. (1.5p)

A. Ge ett induktionsbevis för att 4 delar $5^n + 7$ för alla heltal $n \geq 0$.

Lycka till!